

Aula 2B – Funções





TÓPICOS APRESENTADOS NESTA AULA

▪Funções



Funções

EXEMPLO 1 - Na padaria da Simone tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa:

Nº de pães	Preço a pagar (R\$)
1	0,20
2	0,40
3	0,60
4	0,80
5	1,00

Para fazer esta tabela, Simone faz o seguinte cálculo:

Preço a pagar = $0,20 \times$ (número de pães).

Dizemos que o preço a pagar (y) **é função do número de pães** (x), pois para cada quantidade de pães existe um único preço y a pagar.

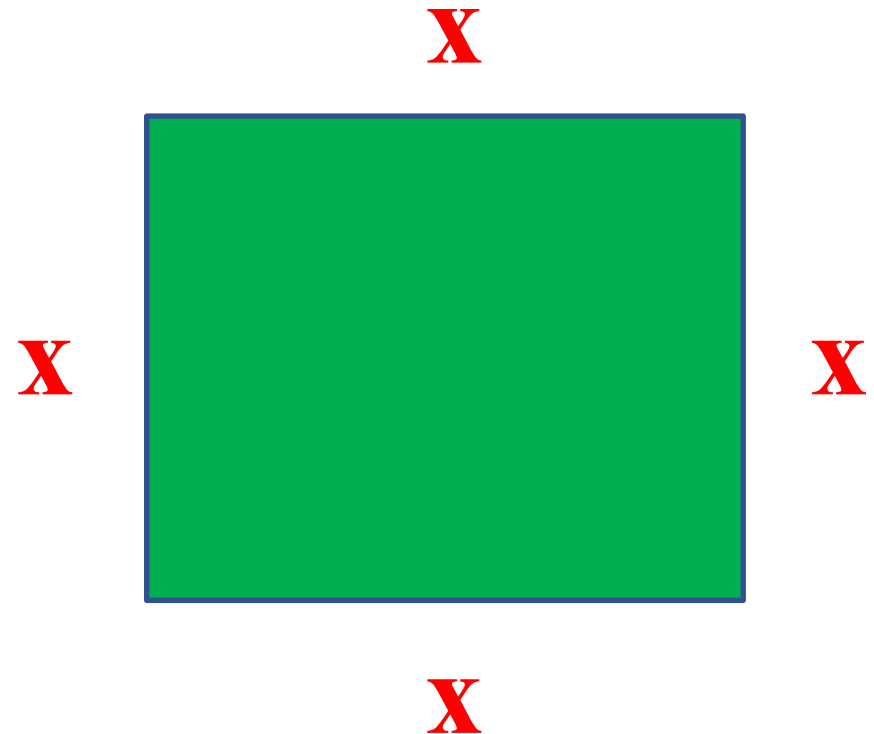
$Y = 0,20.x$ 



Função

EXEMPLO 2 - Que quantidade de tela é necessário para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado?

Considere **x** a medida do lado do terreno. A quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura.



Função

Então:

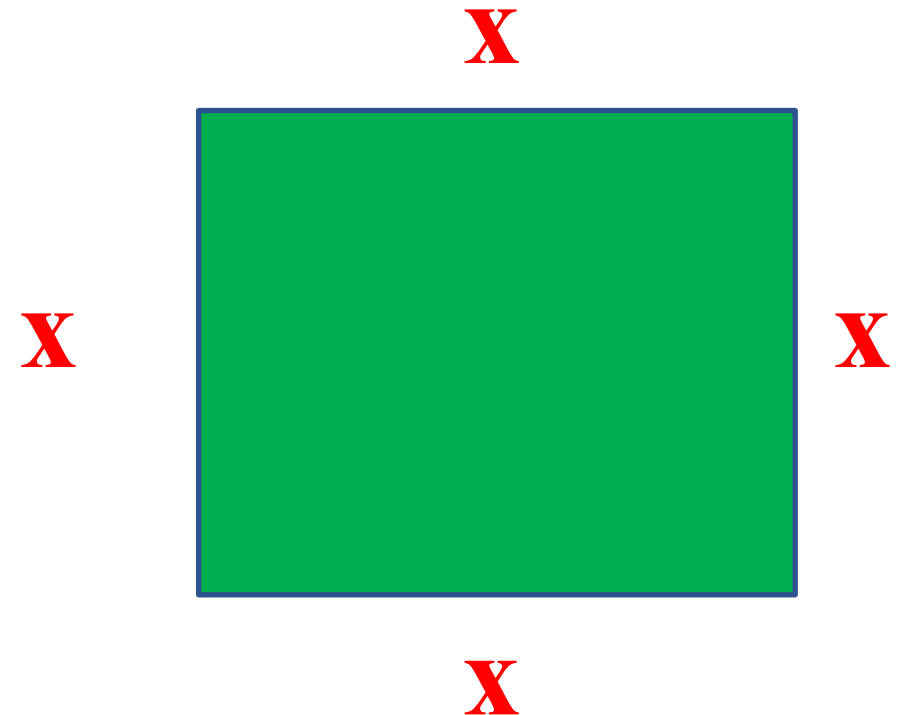
$$Y = x + x + x + x$$

$$Y = 4x$$



Como x mede 5 metros: $Y = 4 \times 5$
 $Y = 20$.

Concluimos que serão necessários 20 metros de tela para cercar o terreno.

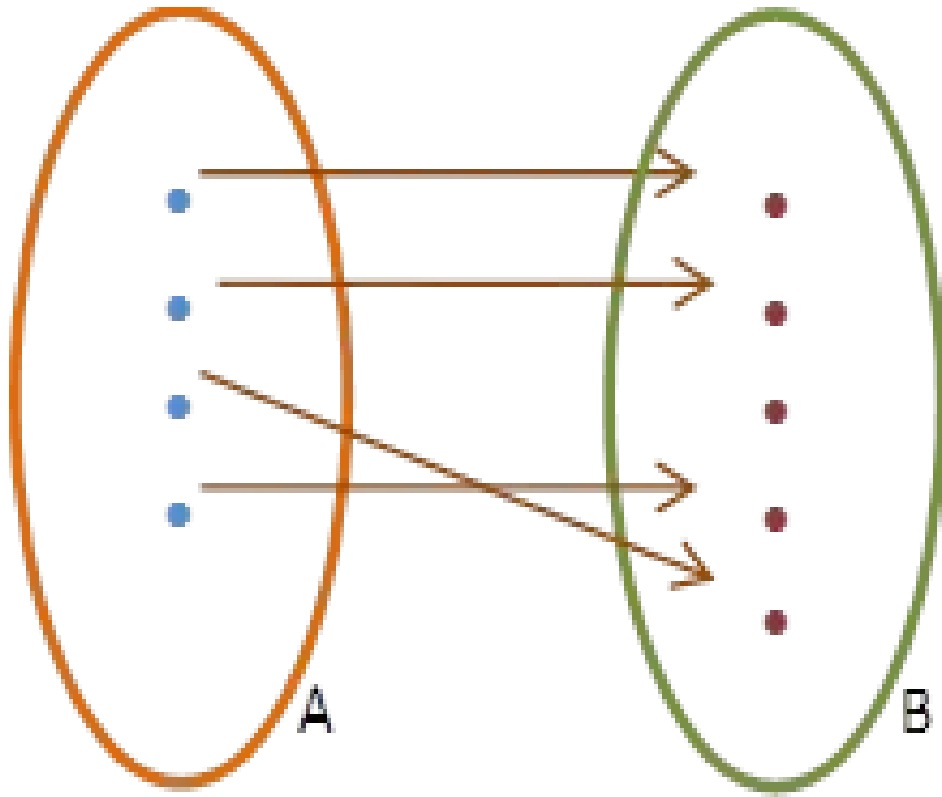


Função

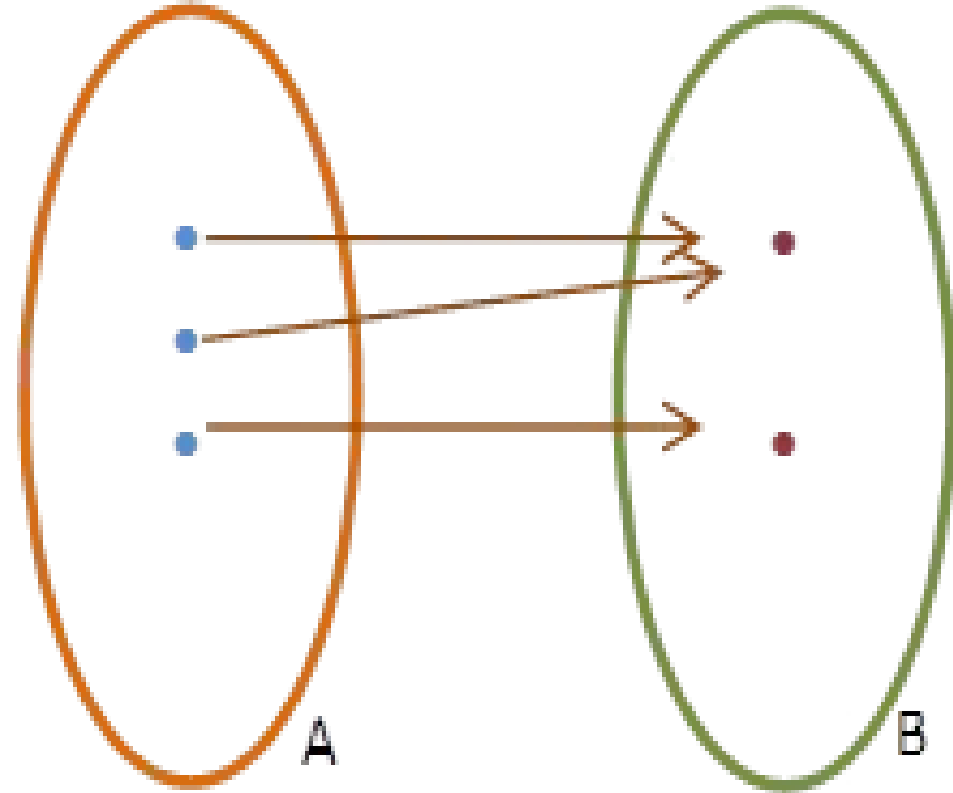
- ☐ Injetora
- ☐ Sobrejetora
- ☐ Bijetora

Função Injetora

Função Injetora



É Injetora



Não é Injetora

Função Injetora

Seja f uma função de A em B ($f: A \rightarrow B$). Se para quaisquer elementos distintos do conjunto A ($x_1 \neq x_2$) correspondem elementos distintos do conjunto B ($y_1 \neq y_2$), dizemos que a função f é injetora (ou injetiva).

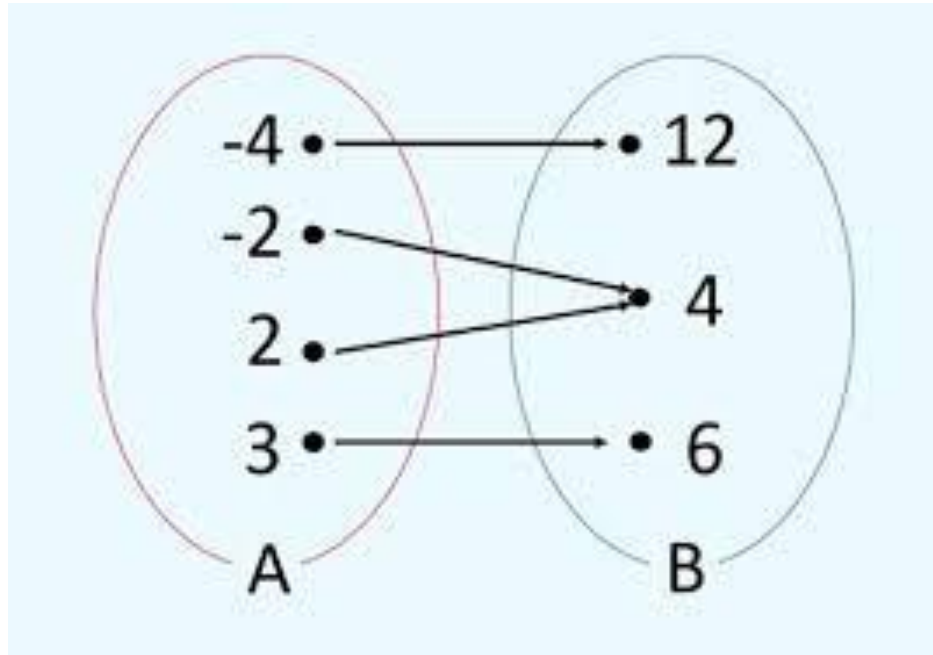


Exemplo

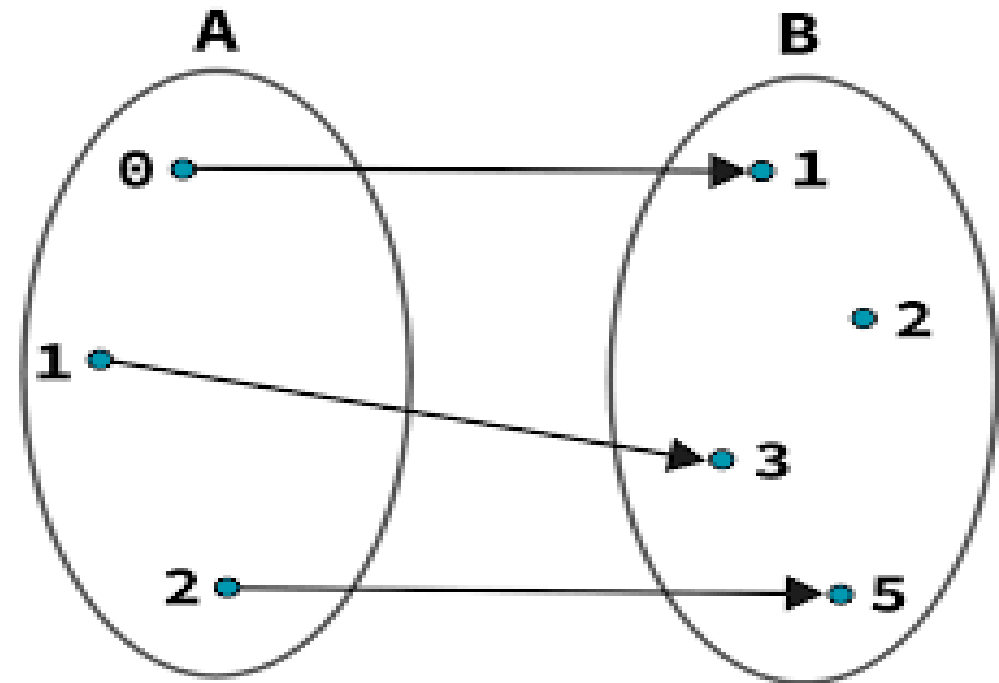
- A função real $f(x) = x + 2$ é injetiva, pois, quaisquer que sejam x_1 e x_2 diferentes, sempre teremos $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- A função real $f(x) = x^2 - 1$ não é injetora, pois existe $x_1 \neq x_2$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Por exemplo $x_1 = 2$ e $x_2 = -2 \rightarrow f(2) = f(-2) = 3$.

Função Sobrejetora

Função Sobrejetora



É Sobrejetora



Não é Sobrejetora

Função Sobrejetora

Seja f uma função de A em B ($f: A \rightarrow B$). Dizemos que f é uma função sobrejetora (ou sobrejetiva) se o conjunto imagem for igual ao conjunto contradomínio B . Ou seja: $\text{Im}(f) = \text{CD}(f) = B$.

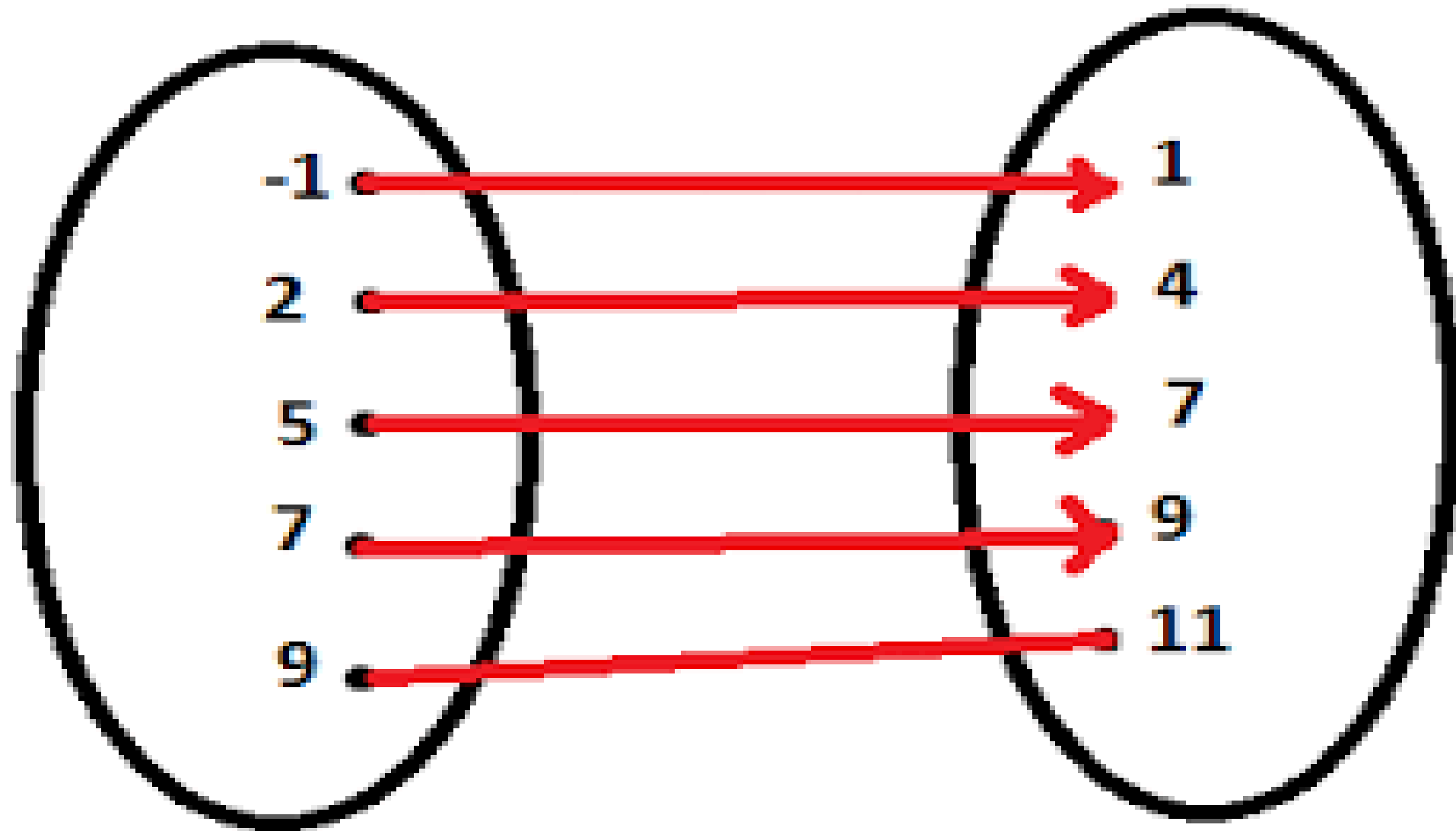


Exemplo

- Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 5, 7\}$ e a função f de A em B definida por $f(x) = 2x + 1$. Temos que $f(x)$ é sobrejetiva, pois: $\text{Im}(f) = \text{CD}(f) = B$.
- Seja f de A em B dada por $f(x) = 5x - 2$ e os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 8, 13, 15\}$. Essa função não é sobrejetora, pois, o 15 não é imagem de nenhum elemento de A .

Função Bijetora

Função Bijetora



Função Bijetora

Uma função f de A em B ($f: A \rightarrow B$) é bijetora (ou bijetiva) quando é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Nesse caso, para elementos distintos do conjunto A correspondem elementos distintos do conjunto B (função injetora) e $\text{Im}(f) = \text{CD}(f)$ (função sobrejetora).



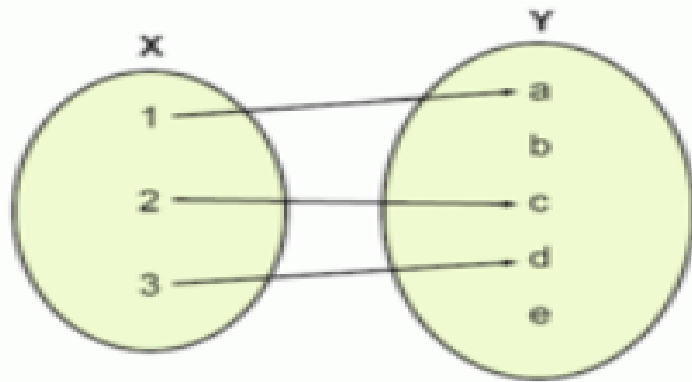
Exemplo

- A função real $f(x) = x + 3$ é bijetora, pois ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo.
- A função real $f(x) = x^2 - 4$ não é bijetora porque ela não é injetora, nem sobrejetora.

Função

FUNÇÃO INJETORA OU INJETIVA

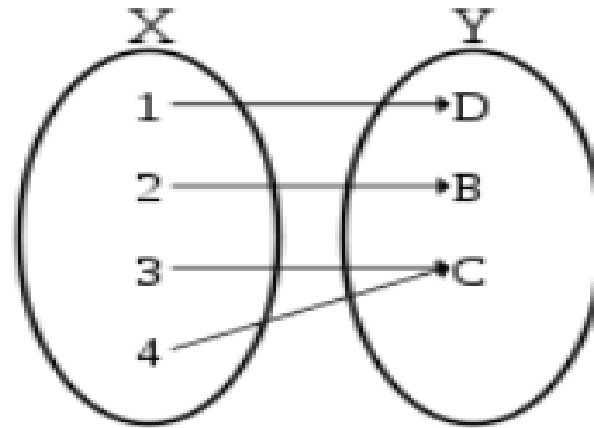
Cada elemento da imagem está associado a apenas um elemento do domínio



O número de elementos no contradomínio pode ser igual ou maior que na imagem da função.

FUNÇÃO SOBREJETORA OU SOBREJETIVA

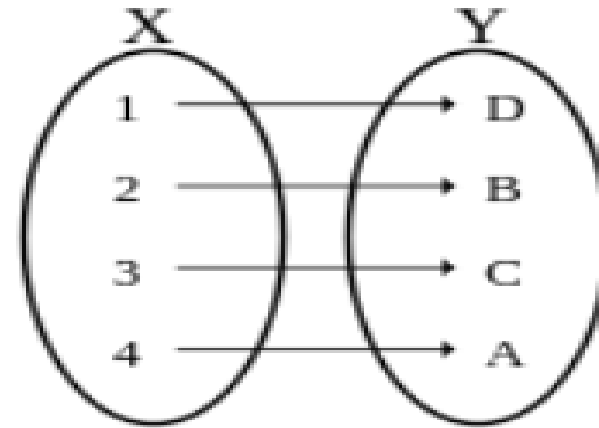
Todos os elementos do contradomínio estão associados a algum elemento do domínio.



O conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio (CD=I).

FUNÇÃO BIJETORA OU BIJETIVA

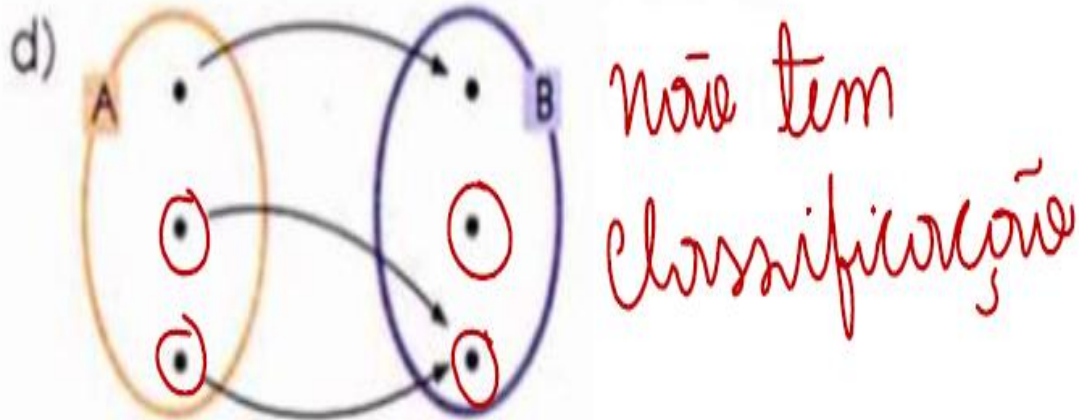
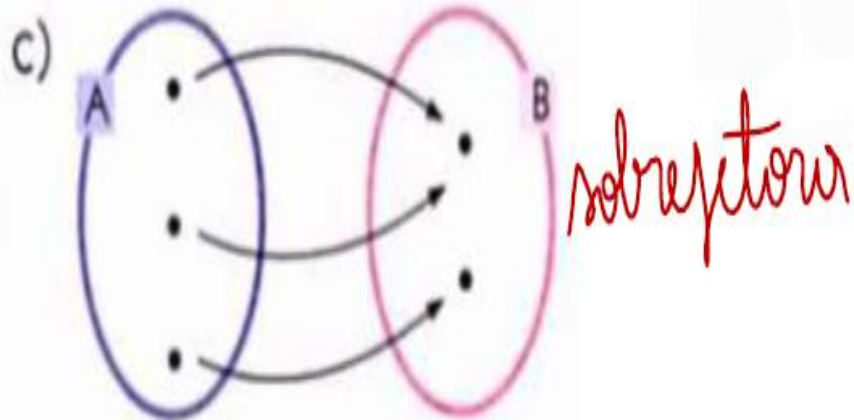
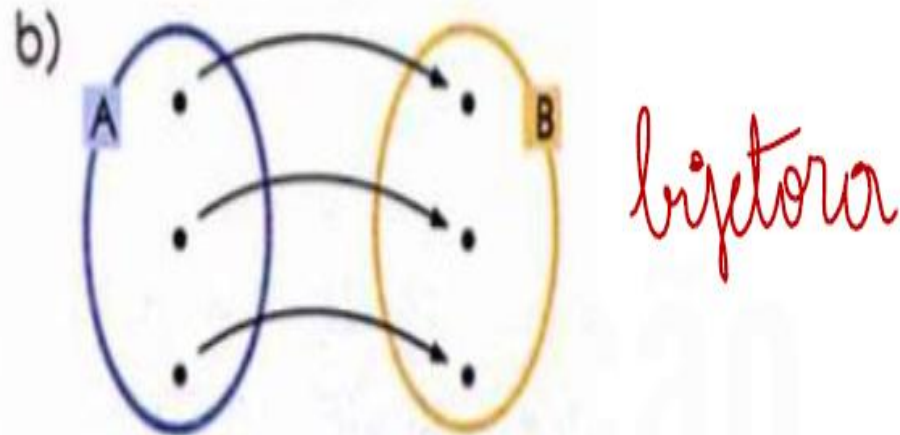
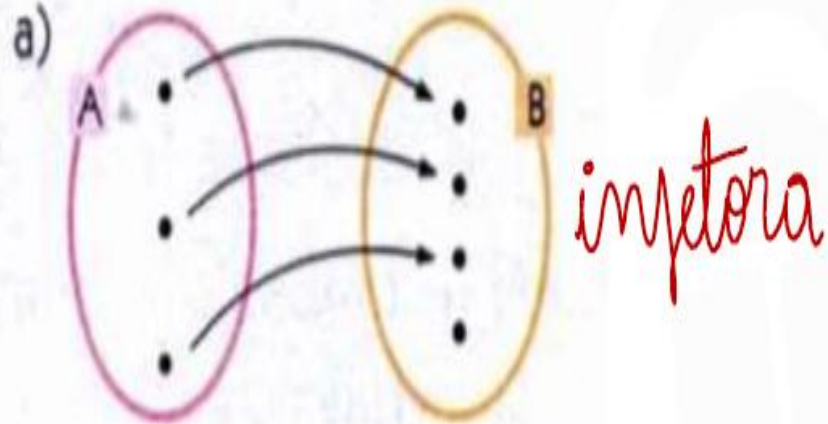
São ao mesmo tempo sobrejetoras e injetoras.



Todos os elementos do domínio estão associados a todos os elementos do contradomínio de forma um para um e exclusiva. (CD=I)

Função

Classificar as funções abaixo em: INJETORA, SOBREJETORA OU BIJETORA.



Tipos de Função

Função Linear Afim

Uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ chama-se função afim, quando existem dois números reais a e b que **$f(x) = ax + b$** .
Para todo $x \in \mathbb{R}$.

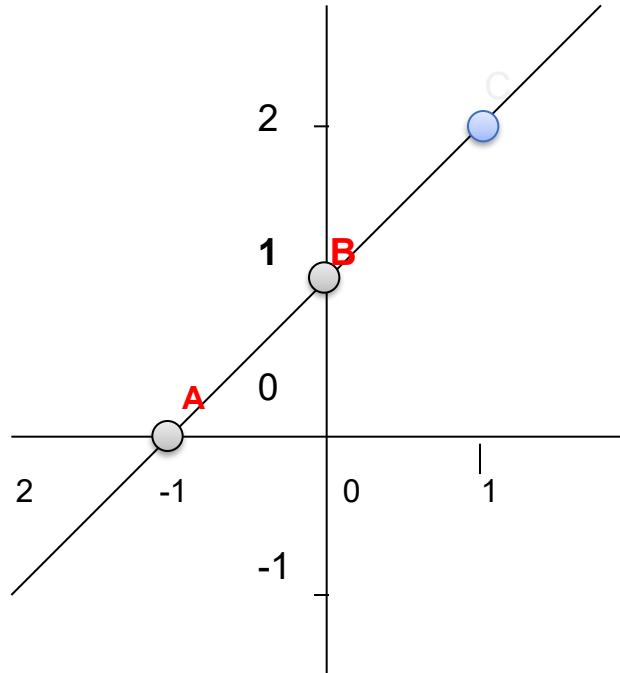
EXEMPLO 3 – $f(x) = -6x + 4$

Função Linear Afim

EXEMPLO 4

$$Y = x + 1$$

X	Y
-1	0
0	1
1	2



Função Linear Afim

EXEMPLO 5 - Em uma certa cidade, os taxistas cobram R\$2,50, a bandeirada, mais R\$1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida?



Função Linear Afim

Resolução:

Podemos verificar que o valor cobrado é sempre R\$ 2,50, somado com R\$1,50 e multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados.

Considerando x a quantidade de quilometro e y o valor cobrado, temos:

$$Y = 1,50x + 2,50$$



Características da Função Linear Afim

Conjunto domínio: o domínio da função afim é o conjunto dos números reais: $D(f)=\mathbb{R}$;

Conjunto imagem: o conjunto imagem da função afim é o conjunto dos números reais:

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R};$$

Coeficiente angular: a é denominado coeficiente angular;

Coeficiente linear: b é denominado coeficiente linear;

A função afim é **crescente** em $\mathbb{R}$ quando $a > 0$ e **decrescente** em $\mathbb{R}$ quando $a < 0$.

Características da Função Linear Afim

EXEMPLO 6:

Para a função $f(x) = 2x + 4$

Coeficiente angular = 2

Coeficiente linear = 4

Como $a > 0$, a função é **crescente** em $\mathbb{R}$.

EXEMPLO 7:

Para a função $f(x) = -3x + 1$

Coeficiente angular = -3

Coeficiente linear = 1

Como $a < 0$, a função é **decrescente** em $\mathbb{R}$.

Raiz ou zero da Função Linear Afim

O valor de x para o qual $f(x) = ax + b$ se anula, ou seja, $f(x) = 0$ denomina o zero da função.

Por exemplo, o zero da função afim definida por $f(x) = 2x - 10$ é 5, pois:

$$2x - 10 = 0$$

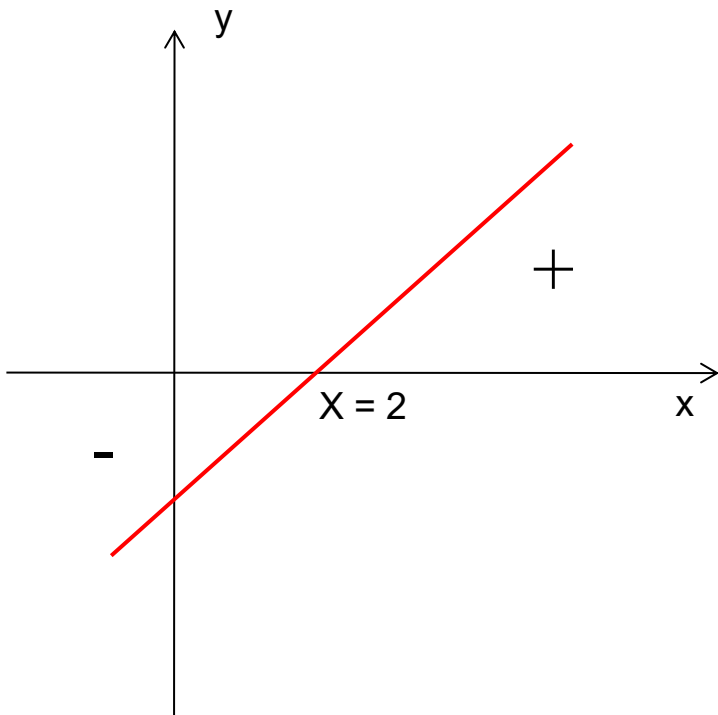
$$2x = 10$$

$$x = 10/2$$

$$x = 5$$

Estudo do Sinal da Função Linear Afim

$a > 0$ – função crescente



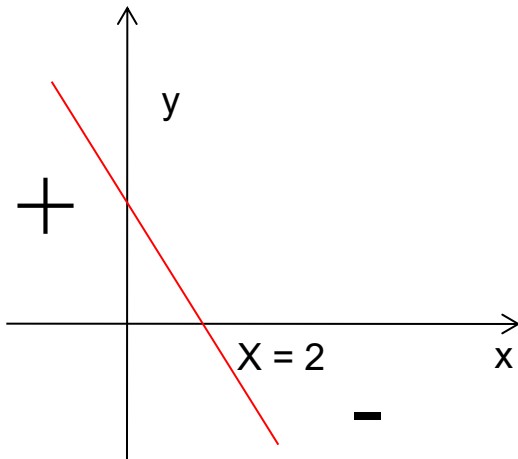
Para $x < 2$, temos $y < 0$

Para $x = 2$, temos $y = 0$

Para $x > 2$, temos $y > 0$

Estudo do Sinal da Função Linear Afim

$a < 0$ – função decrescente



Para $x > 2$, temos $y < 0$

Para $x = 2$, temos $y = 0$

Para $x < 2$, temos $y > 0$

Função Linear

A **Função Linear** é uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = a.x$, sendo a um número real e diferente de zero. Esta função é um caso particular da função afim $f(x) = a.x + b$, quando $b = 0$.

Exemplos: $f(x) = 4x$, $f(x) = -5x$, $y = -3x$,

- ❑ O número a que acompanha o x da função, é chamado de coeficiente.
- ❑ Quando seu valor for igual a 1, a função linear será também chamada de função identidade.

Função Linear

Exemplo

Em uma loja são vendidos relógios, cujo preço de venda é igual a R\$ 40,00. O valor da receita total da venda desses relógios é obtida multiplicando-se o preço de cada unidade pela quantidade vendida.

Considerando x a quantidade vendida, determine:

- a) uma função que represente a situação descrita.
- b) o tipo de função encontrada.
- c) o valor da receita quando forem vendidos 350 relógios.

Função Linear

Solução

a) O valor da receita total em função da quantidade vendida pode ser representada por: $f(x) = 40.x$

b) A função encontrada é uma função do 1º grau, sendo o valor de $b = 0$. Desta forma, é uma função linear.

c) Para encontrar a receita correspondente a venda de 350 relógios, basta substituir este valor na expressão encontrada. Assim:

$$f(x) = 40 \cdot 350 = 14\ 000$$

Portanto, ao vender 350 relógios, a receita bruta da loja será igual a **R\$ 14 000,00**.

Função Constante

Existe ainda um outro tipo de função, cujo gráfico é uma reta e que apresenta determinada característica pela qual é denominada função constante. Observe o exemplo a seguir:

Alguns trens costumam viajar com a velocidades praticamente constante. Se um trem viajar a uma velocidade constante de 50 km/h, o valor da velocidade (v) será o mesmo para qualquer tempo (t) de viagem.

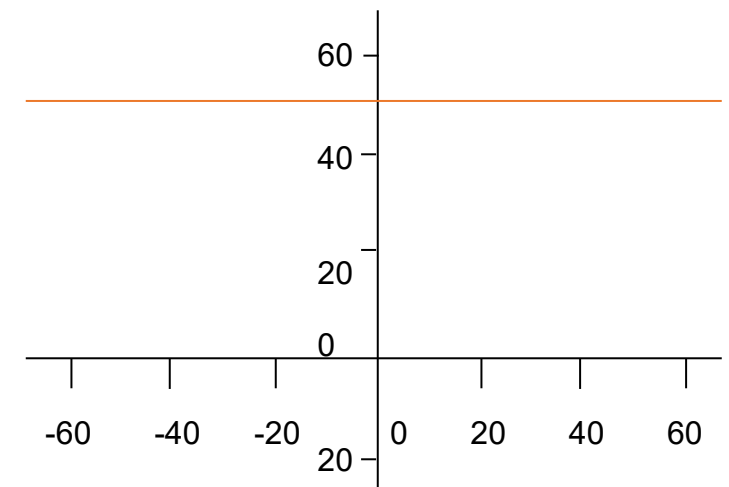
Assim podemos escrever:

$V=50$, para qualquer valor de t .

Esse tipo de função é chamado de função constante e seu gráfico é uma reta paralela ao eixo x :



Imagem: Shinsirosimin / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.



Função Constante

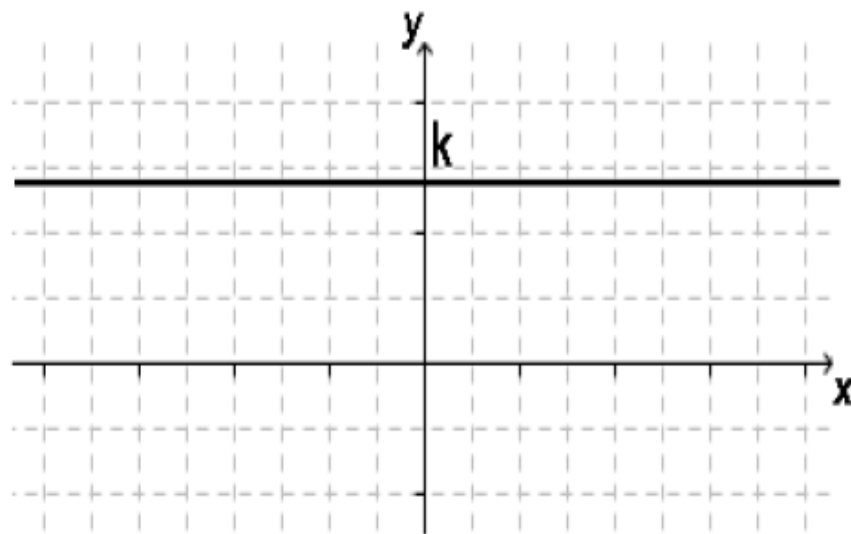
FUNÇÃO CONSTANTE

Dado um número real k , podemos considerar uma função que a todo número real x faz corresponder o número k :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ com } f(x) = k \ (\forall x \in \mathbb{R})$$

Esta função é denominada função constante. O gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas passado por todos os pontos de ordenada $y = k$.

Observe que o domínio é $D(f) = \mathbb{R}$ e a imagem é $\text{Im}(f) = \{ k \}$.



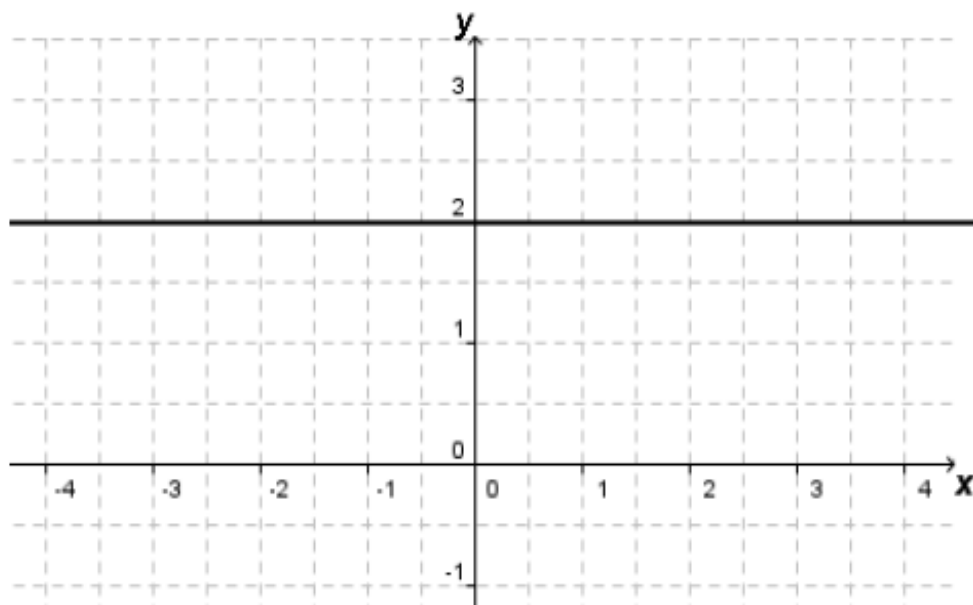
Função Constante

EXEMPLOS

Ex.1: Construir o gráfico da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $f(x) = 2$.

Resolução

Para qualquer x , temos $y = 2$, então o gráfico será formado por todos os pontos do tipo $(x; 2)$, veja:



Função Quadrática

$$f(x) = \mathbf{a}x^2 + \mathbf{b}x + \mathbf{c}$$

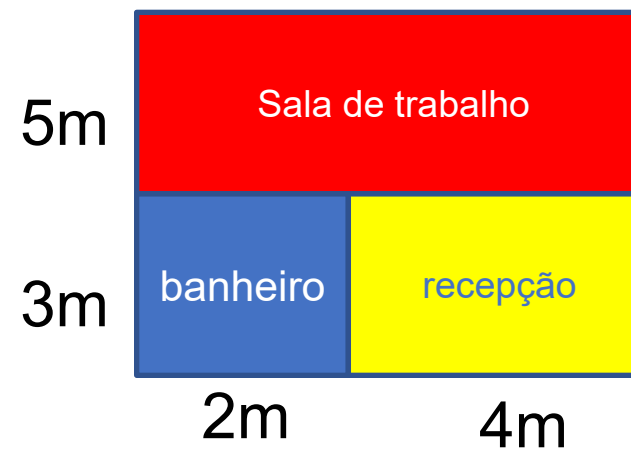
INTRODUÇÃO:

A figura abaixo representa uma sala comercial. Determine:

- A) A área da sala de trabalho
- B) A área do banheiro
- C) A área da recepção

SOLUÇÃO:

A área da sala de trabalho é $30m^2$
A área do banheiro é $6m^2$
A área da recepção é $12m^2$



Função Quadrática

Suponha agora que a figura a seguir representa a planta baixa da sala comercial anterior, cujas medidas dependem da variável x .

Sendo assim, qual das expressões a seguir melhor representa a área total da sala comercial?

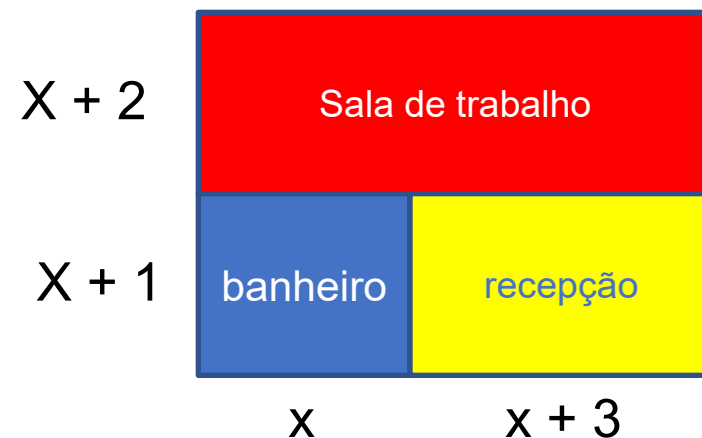
A) $2x^2 + 11x - 12$

B) $2x^2 - 11x - 12$

C) $4x^2 - 12x - 12$

D) $2x^2 + 12x - 9$

E) $4x^2 + 12x + 9$



Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Definição: A função quadrática, também chamada de função polinomial de 2º grau, é uma função representada pela seguinte expressão: $f(x) = ax^2 + bx + c$, com os coeficientes a, b e $c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$

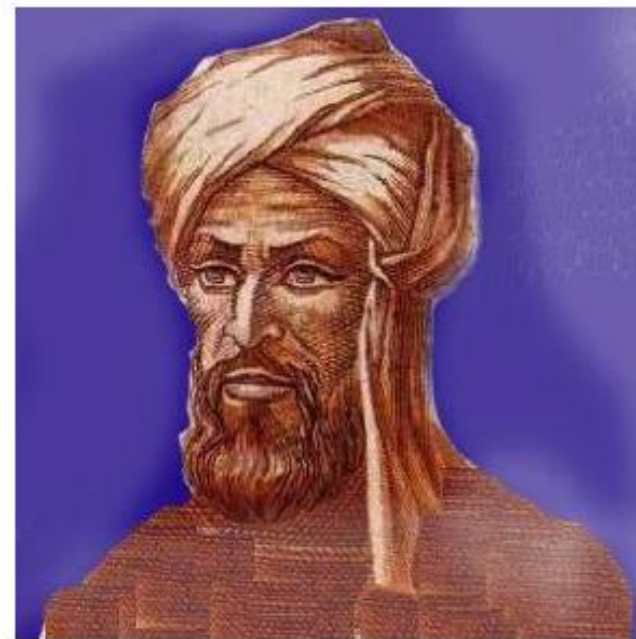
a: é o coeficiente de x^2
b: é o coeficiente de x
c: é o termo independente

Exemplos:

$$f(x) = x^2 + 8x - 4, \text{ em que } a = 1, b = 8 \text{ e } c = -4$$

$$g(x) = -2x^2 + 3x, \text{ em que } a = -2, b = 3 \text{ e } c = 0$$

$$h(x) = x^2, \text{ em que } a = 1, b = 0 \text{ e } c = 0$$

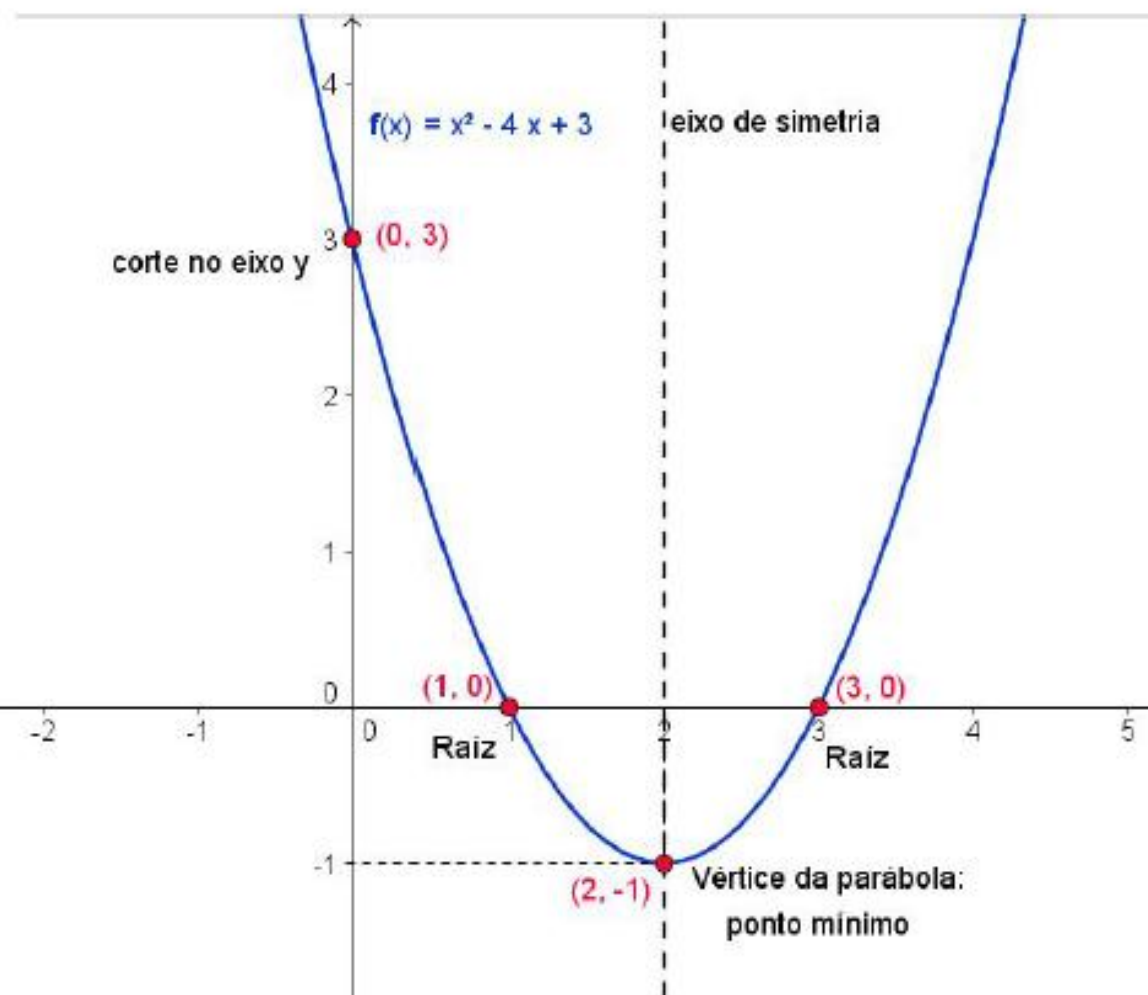
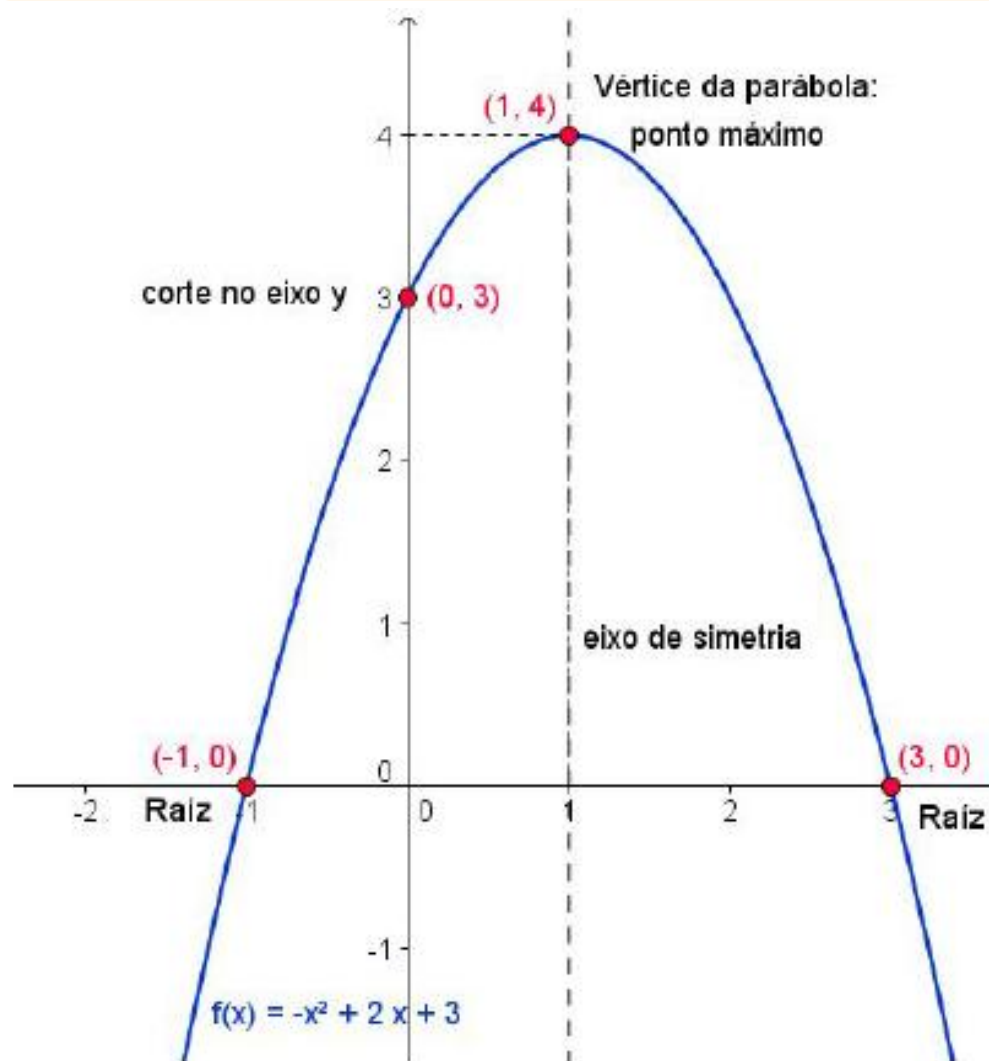


Bhaskara

Gráfico da Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Parábola com concavidade voltada para cima se $a > 0$ e voltada para baixo se $a < 0$.



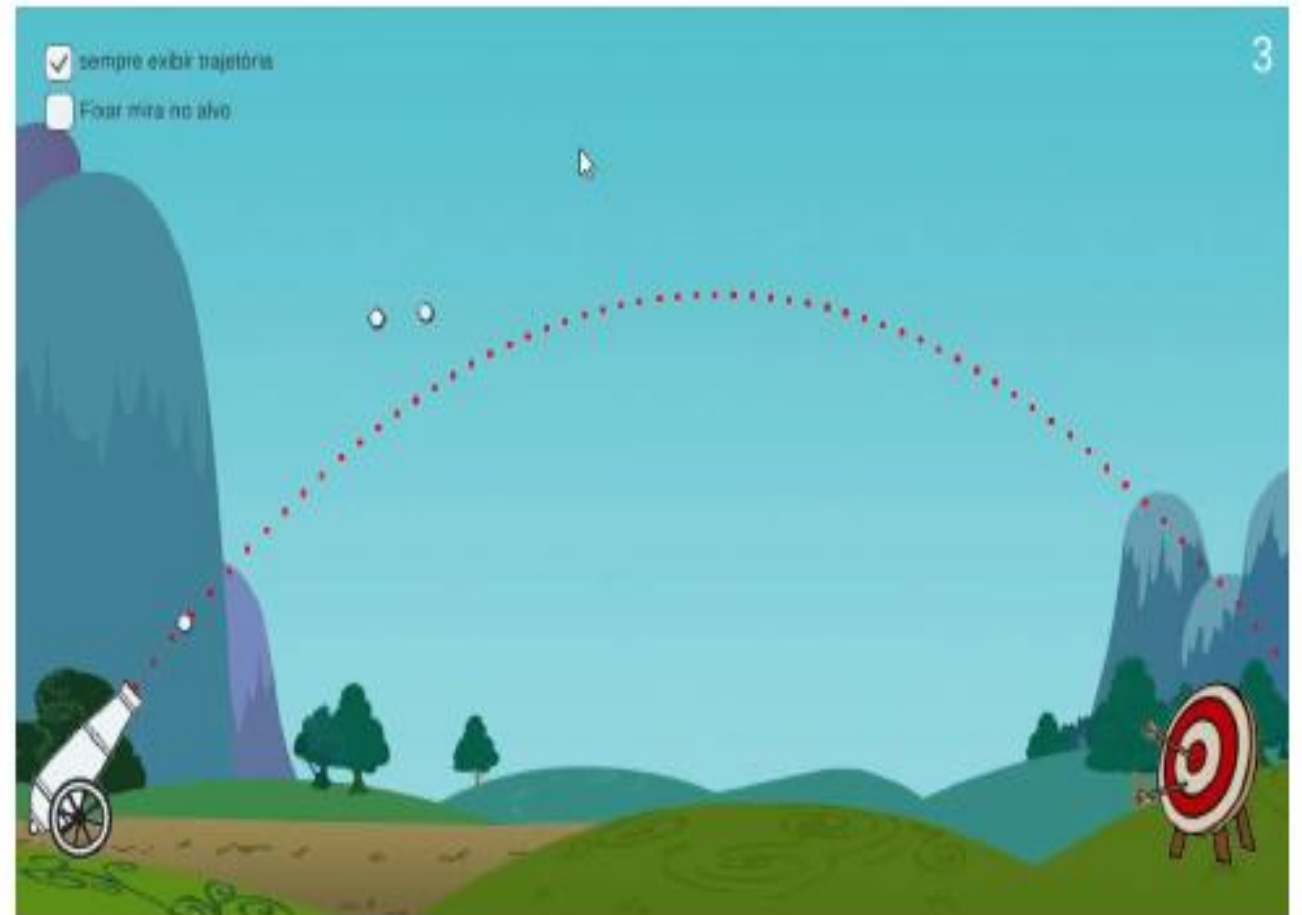
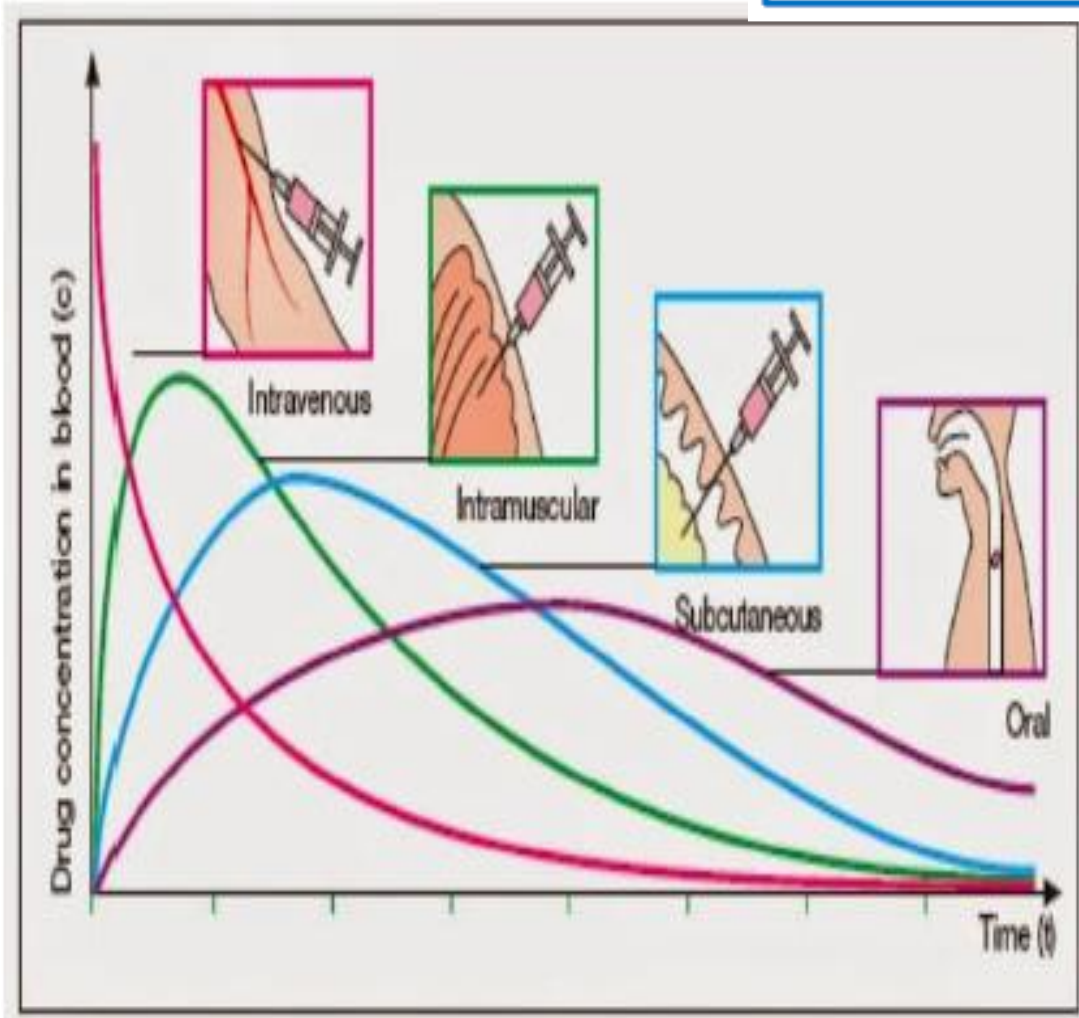
Função Quadrática

Algumas Aplicações



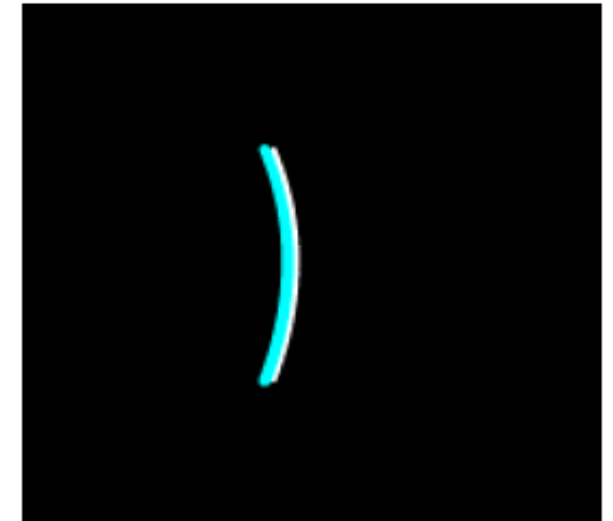
Função Quadrática

Algumas Aplicações



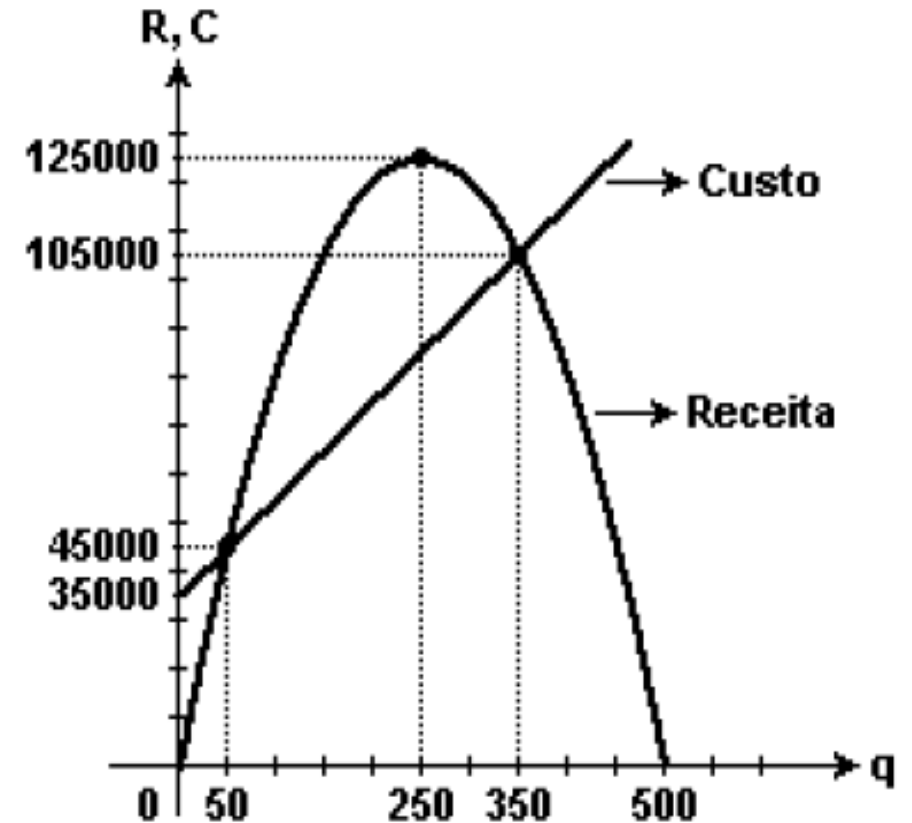
Função Quadrática

Algumas Aplicações



Função Quadrática

Algumas Aplicações

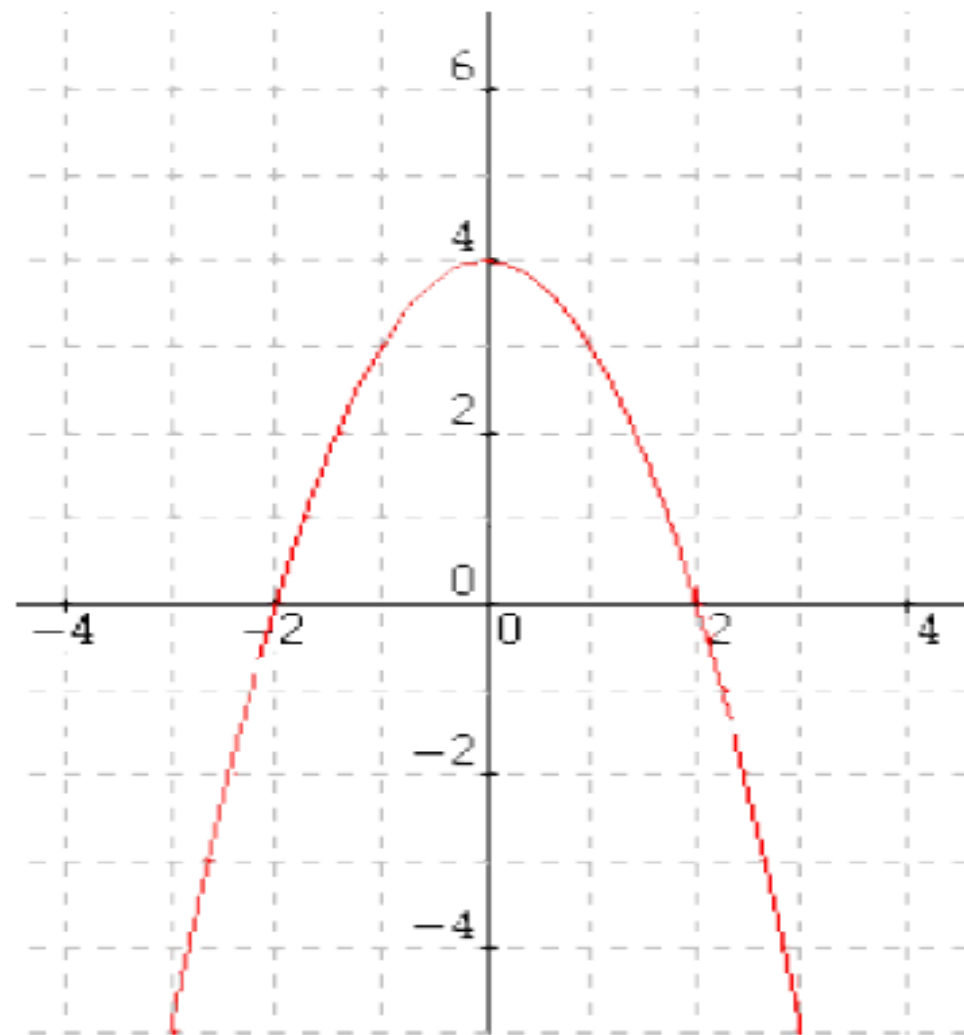
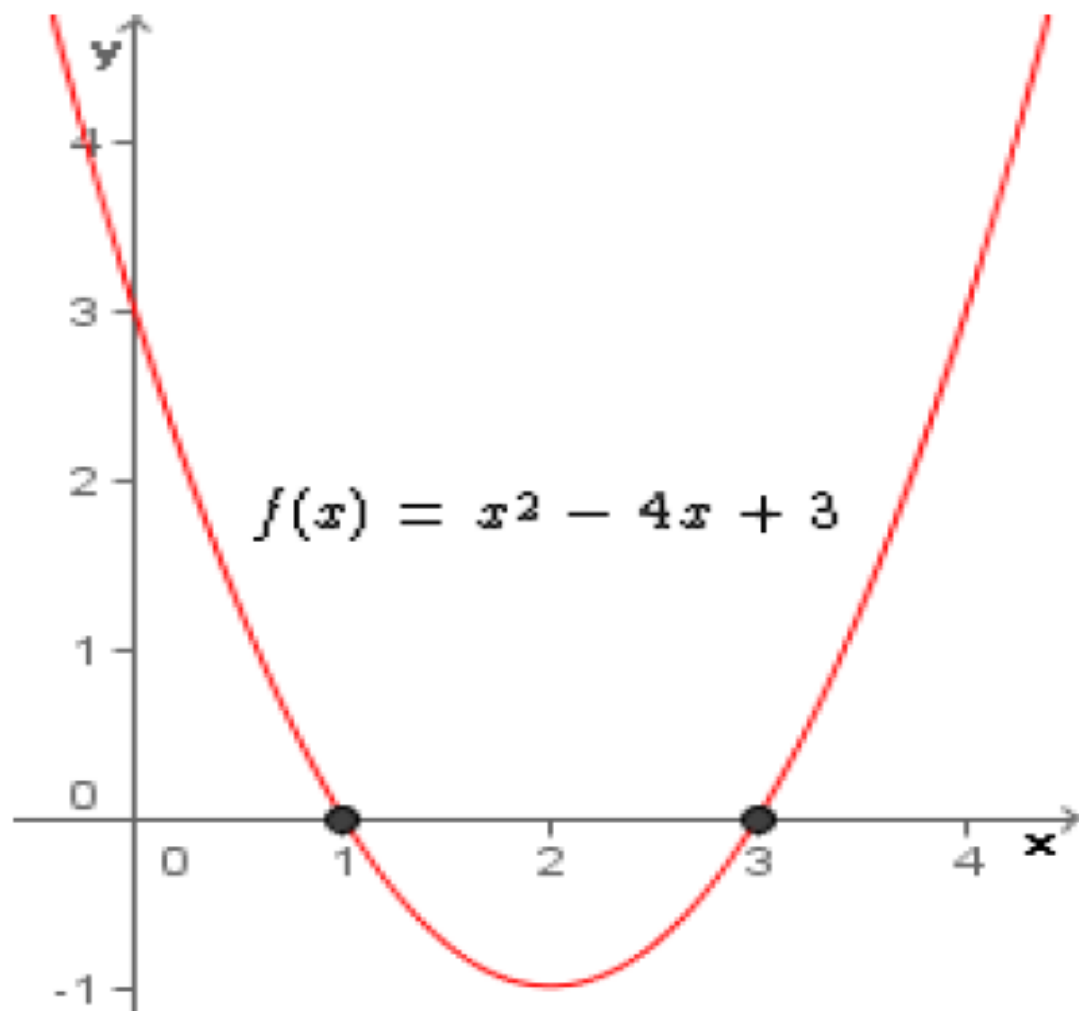


Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

ZEROS (OU RAÍZES) DE UMA FUNÇÃO DE 2º GRAU

São os valores de x que anulam a função: $f(x) = 0$



Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Cálculo dos zeros ou raízes de uma função do 2º grau

1º caso: $b = 0$

- Igualar a função a zero
- Isolar a variável x

a) $f(x) = x^2 - 9$

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

b) $f(x) = 2x^2 - 14$

$$2x^2 - 14 = 0$$

$$2x^2 = 14$$

$$x^2 = 14/2$$

$$x = \sqrt{7}$$

c) $f(x) = x^2 + 9$

$$x^2 + 9 = 0$$

$$x^2 = -9$$

$$x = \sqrt{-9}$$

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

Função Quadrática

Cálculo dos zeros ou raízes de uma função do 2º grau

$$f(x) = \mathbf{a}x^2 + \mathbf{b}x + \mathbf{c}$$

2º caso: $c = 0$

- Igualar a função a zero
- Colocar a variável x em evidência.

$$\text{a) } f(x) = x^2 - 5x$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x - 5) = 0$$

Raízes:

$$x = 0$$

$$x = 5$$

$$\text{b) } f(x) = x^2 + 2x$$

$$x^2 + 2x = 0$$

$$x(x + 2) = 0$$

Raízes:

$$x = 0$$

$$x = -2$$

$$\text{c) } f(x) = 2x^2 + 6x$$

$$2x^2 + 6x = 0$$

$$2x(x + 3) = 0$$

Raízes:

$$x = 0$$

$$x = -3$$

Função Quadrática

Cálculo das Raízes: Fórmula de Bháskara

3º caso: cálculo das raízes da função completa

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Análise do discriminante

Se $\Delta = 0 \Rightarrow$ as duas raízes são iguais.

Se $\Delta < 0 \Rightarrow$ não existem raízes nos números reais.

Se $\Delta > 0 \Rightarrow$ as duas raízes são reais distintas.

Fórmula de Bháskara

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Cálculo dos zeros ou raízes de uma função do 2º grau

$$\text{a) } f(x) = x^2 - 7x + 6$$

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4.a.c$$

$$\Delta = (-7)^2 - 4.1.6$$

$$\Delta = 49 - 24$$

$$\Delta = 25$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2.1}$$

$$x' = \frac{7+5}{2} = 6$$

$$x'' = \frac{7-5}{2} = 1$$

$$\text{b) } f(x) = 9x^2 + 6x + 1$$

$$9x^2 + 6x + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4.a.c$$

$$\Delta = (6)^2 - 4.9.1$$

$$\Delta = 36 - 36$$

$$\Delta = 0$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{0}}{2.9}$$

$$x' = \frac{-6+0}{18} = -\frac{1}{3}$$

$$x'' = \frac{-6-0}{18} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{c) } f(x) = -2x^2 + 3x - 5$$

$$-2x^2 + 3x - 5 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4.a.c$$

$$\Delta = (3)^2 - 4.(-2).(-5)$$

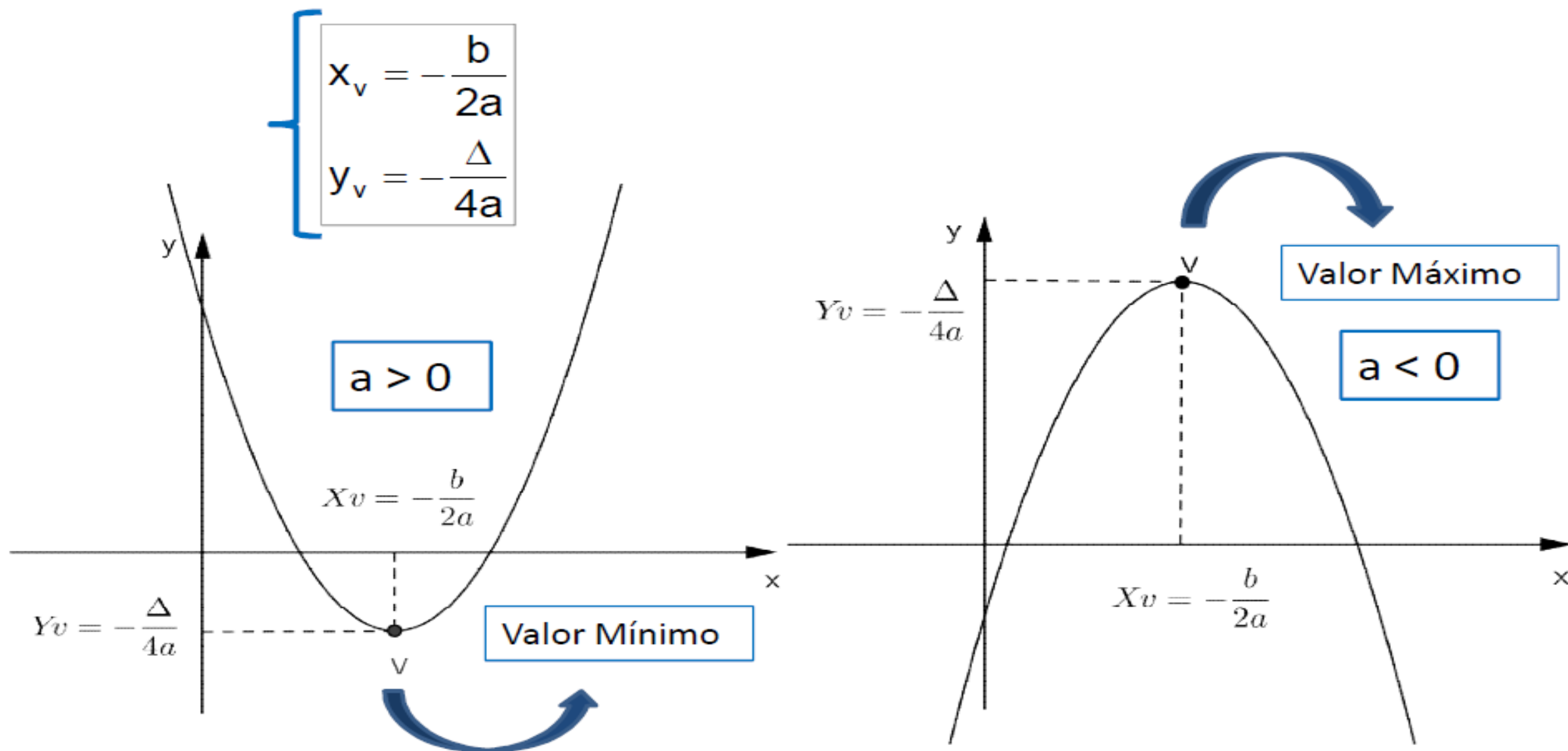
$$\Delta = 9 - 40$$

$$\Delta = -31$$

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

Função Quadrática

Cálculo do Vértice de uma Parábola
Valor Máximo ou Mínimo da Função Quadrática



Função Quadrática

Exemplos

1) Calcule o vértice da parábola $y = x^2 - 2x + 5$.

$$V = (1, 4)$$

2) Considere o gráfico a seguir, que representa a função definida por $y = 2x^2 - 5x + 2$. As coordenadas do vértice V da parábola são:

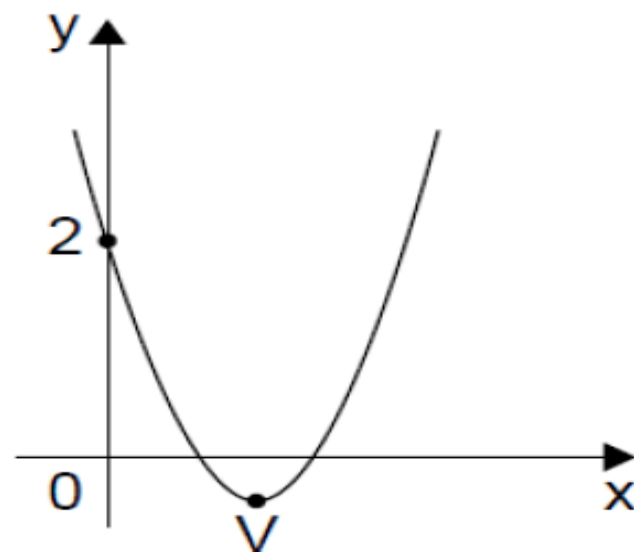
a) $\left(\frac{5}{4}, -\frac{9}{8}\right)$

d) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\right)$

b) $\left(\frac{5}{4}, -\frac{3}{5}\right)$

e) $(2, -1)$

c) $\left(-\frac{5}{4}, -2\right)$



Função Quadrática

PONTO DE INTERSECÇÃO DA PARÁBOLA COM O EIXO Y

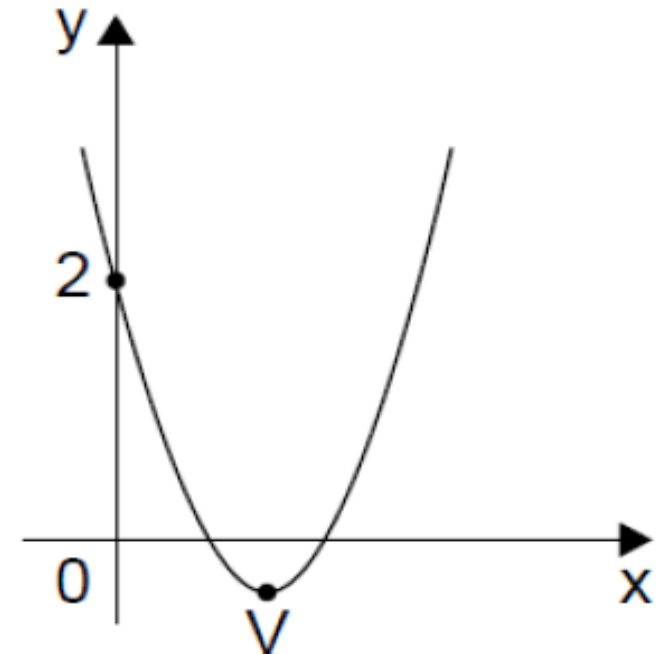
Para obter esse ponto, atribuímos o valor zero à variável x da equação da parábola,

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$y = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c$$

$$y = c$$

Logo, o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y é $(0, c)$.



Função Quadrática

Soma e Produto (Relação de Girard)

$$X' + X'' = -\frac{b}{a}$$

$$X' \cdot X'' = \frac{c}{a}$$

Exemplo 1: $y = x^2 - 5x + 6$

$$X' + X'' = -\frac{b}{a} = -\frac{(-5)}{1} = 5$$

$$X' \cdot X'' = \frac{c}{a} = \frac{6}{1} = 6$$

$$S = (2, 3)$$

Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 2x - 3$

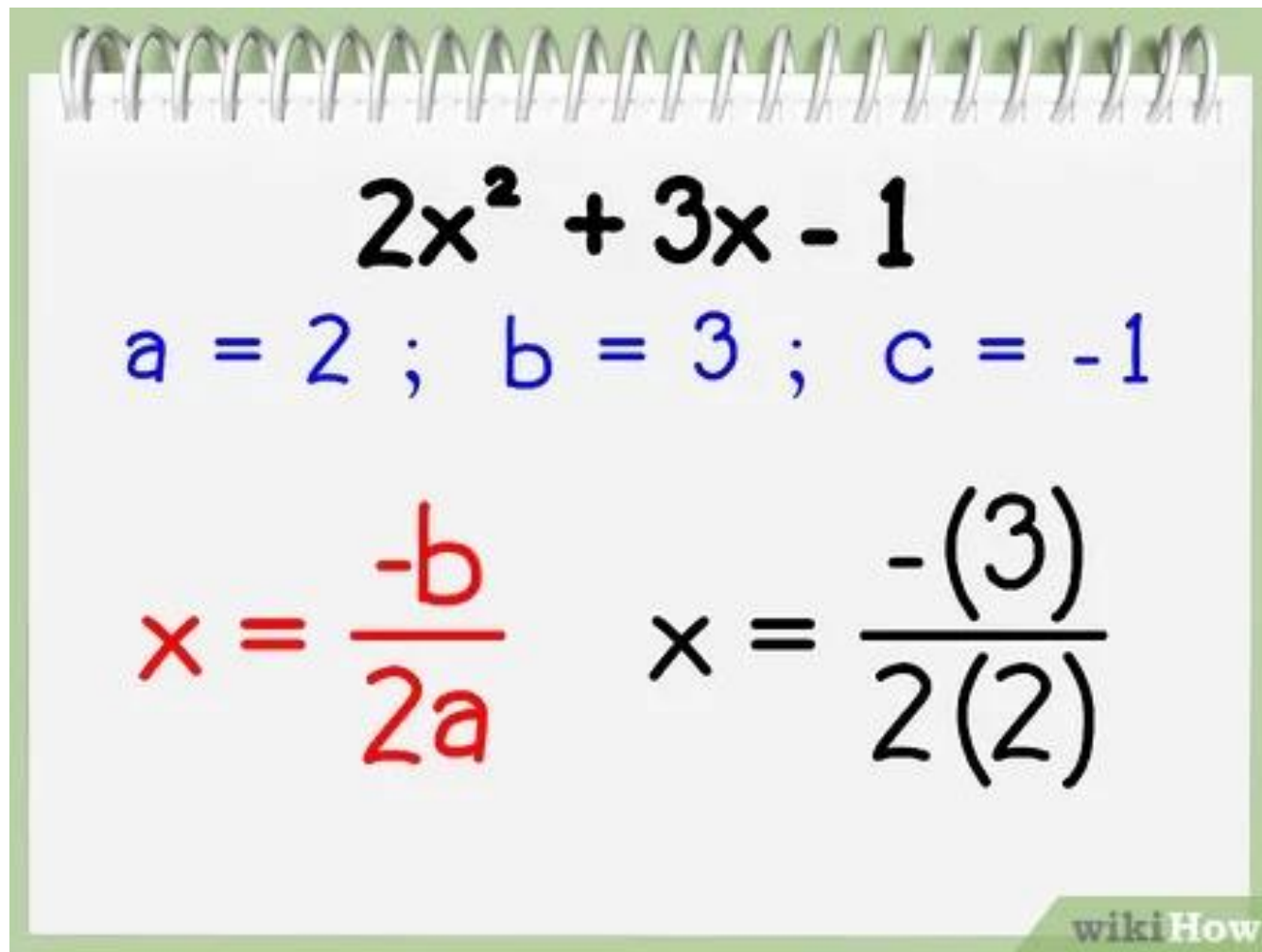
$$X' + X'' = -\frac{b}{a} = -\frac{2}{1} = -2$$

$$X' \cdot X'' = \frac{c}{a} = -\frac{3}{1} = -3$$

$$S = (-3, 1)$$

Função Quadrática

Como determinar o Eixo de Simetria de uma parábola

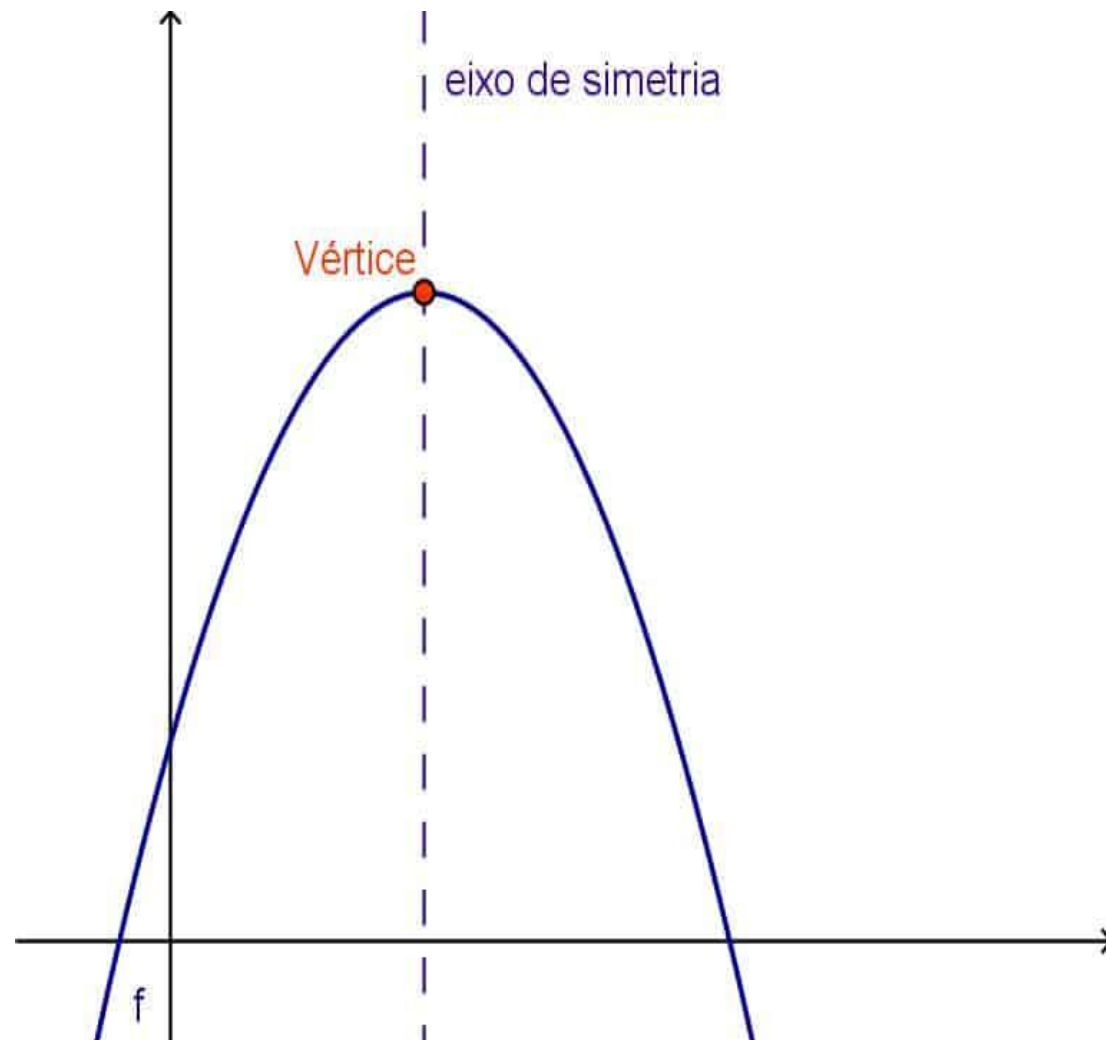


$$2x^2 + 3x - 1$$

$a = 2 ; b = 3 ; c = -1$

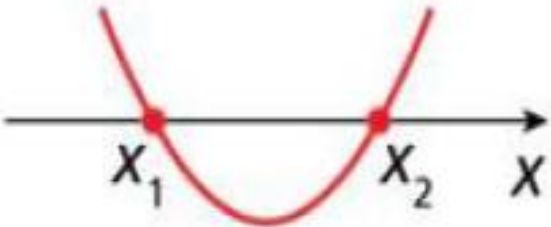
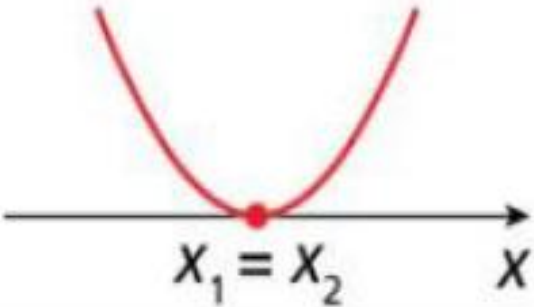
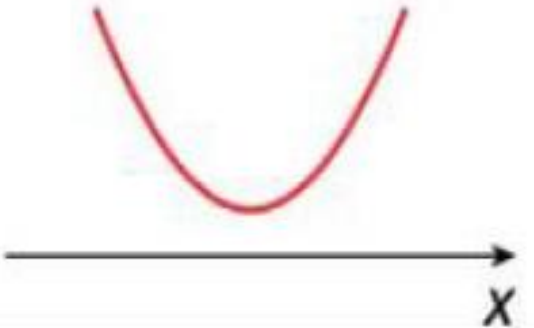
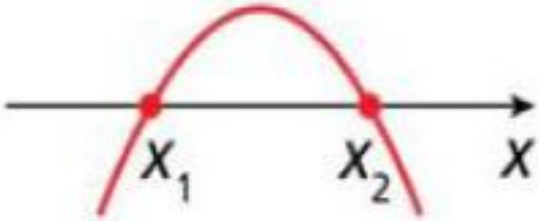
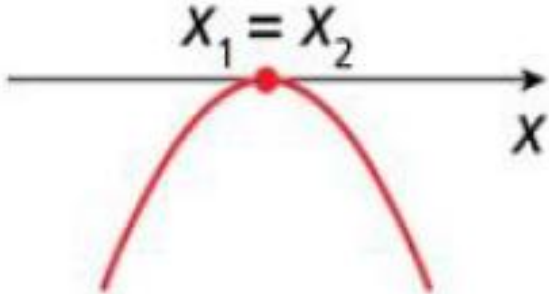
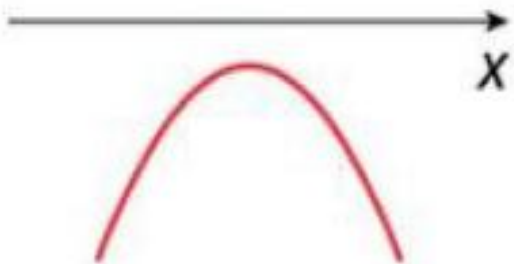
$x = \frac{-b}{2a} \quad x = \frac{-(3)}{2(2)}$

wikiHow



Função Quadrática

Estudo do Gráfico de uma função Quadrática

	1º caso ($\Delta > 0$)	2º caso ($\Delta = 0$)	3º caso ($\Delta < 0$)
$a > 0$			
$a < 0$			

Aula 2B – Funções

